Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Proff. Toni Mancini, Marco Esposito
Dipartimento di Informatica
https://raise.uniroma1.it/teaching

Esame **Es.20250912 – Prova scritta del 12 settembre 2025**

Si vuole progettare *FaiDaNoi*, un sistema informativo per la gestione di un negozio specializzato nella vendita e noleggio di attrezzatura per il fai da te. Il sistema ha lo scopo di modernizzare e integrare la gestione delle vendite, dei servizi di noleggio, della prenotazione di spazi di lavoro e dell'organizzazione di corsi di formazione per la clientela.

Il sistema dovrà essere utilizzato da diverse tipologie di utenti: i *clienti* che acquistano prodotti e usufruiscono dei servizi, il *personale di vendita* che gestisce le transazioni e il magazzino, i *tecnici* responsabili della manutenzione delle attrezzature e i *manager* del negozio, che necessitano di accedere a report e statistiche per l'analisi delle performance.

– I dati di interesse principali riguardano i prodotti in vendita, le attrezzature a noleggio, i clienti registrati, le postazioni di lavoro, i corsi di formazione e tutte le transazioni economiche e logistiche che ne derivano.

Ogni prodotto in vendita è caratterizzato da un codice a barre univoco, nome, marca, una o più categorie di appartenenza (es. "utensili elettrici", "viteria", "legnami"), una descrizione e il prezzo di vendita.

Non è richiesto che il sistema *FaiDaNoi* gestisca le scorte di prodotti disponibili in magazzino (numero di pezzi, carichi in ingresso, ecc.), che sono invece gestite tramite un servizio esterno.

Alcuni prodotti possono esistere in più varianti (ad esempio, un trapano può avere diverse potenze o un set di chiavi diverse misure), ognuna con un proprio codice specifico e prezzo.

I clienti possono registrarsi al sistema fornendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email e numero di telefono). La registrazione permette di accedere a una cronologia dei propri acquisti e noleggi. Il sistema deve supportare un programma fedeltà a più livelli (ad esempio "Bronzo", "Argento", "Oro", ecc.). Ogni livello è definito da un nome, una soglia di spesa per essere raggiunto e una percentuale di sconto applicata automaticamente su tutti gli acquisti e noleggi effettuati da clienti con tale livello. Si noti che per il raggiungimento di un livello contano tutte le spese effettuate dal cliente a partire dal momento della registrazione. Dunque, una volta raggiunto un livello, non se ne perderanno mai i vantaggi (ma sarà sempre possibile raggiungere livelli superiori).

Il servizio di noleggio attrezzature gestisce un parco di macchinari specifici (ad es. levigatrici professionali, seghe a nastro, ecc.). Di ogni attrezzatura a noleggio interessa conoscere un codice identificativo unico, il modello, lo stato attuale (uno tra "disponibile", "noleggiato", "in manutenzione", "rotto"), la tariffa di noleggio giornaliera e l'ammontare della cauzione richiesta. Ogni operazione di noleggio deve registrare il cliente, l'attrezzatura noleggiata, la data di inizio e la data di fine prevista. Al momento della restituzione, viene registrata la data di rientro effettiva e l'esito del controllo sull'integrità del bene.

Il negozio mette a disposizione dei clienti delle postazioni di lavoro attrezzate, noleggiabili a ore. Di ogni postazione interessa conoscere un codice identificativo, la tariffa oraria e le attrezzature pesanti incluse (es. "banco da falegname con morsa", "postazione di saldatura"). Le postazioni possono essere prenotate dai clienti per uno specifico giorno e un intervallo di orari (con "scatti" di mezz'ora). Il sistema deve gestire un calendario delle prenotazioni per ogni postazione, evitando sovrapposizioni.

Vengono inoltre organizzati corsi di gruppo su specifiche tematiche (es. "Corso base di falegnameria", "Tecniche di verniciatura"). Per ogni corso sono specificati un titolo, una descrizione dettagliata degli argomenti, il costo di iscrizione, la data e l'ora di svolgimento, il numero massimo di partecipanti e il membro del personale che lo terrà in qualità di istruttore. I clienti registrati possono iscriversi ai corsi fino al raggiungimento della capienza massima. Il sistema deve tracciare le iscrizioni di ogni cliente.

Il sistema deve offrire le seguenti funzionalità avanzate:

- Dato un intervallo di date, il management deve poter generare un report che, per ognuna delle categorie di prodotto, mostri il ricavo totale derivante dalle vendite e quello derivante dai noleggi (considerando, quindi, anche gli sconti applicati grazie al programma fedeltà).
- Il sistema deve permettere al personale di identificare i "super clienti" da invitare a eventi esclusivi. Un "super cliente" è definito come un cliente che possiede il livello più alto del programma fedeltà e che ha partecipato ad almeno due corsi diversi nell'anno solare corrente.